Instituto Tecnológico Superior de Rioverde

Ingeniería en sistemas computacionales

Semana 07 Manejo de archivos y directorios en Linux

Andrés Camacho Hernández 22224041

Semestre.

6

Materia.

Taller de Sistemas Operativos

Maestro.

José de Jesús Collazo Reyes

Rioverde, S.L.P., 21 de Marzo de 2026

Introducción

El propósito de esta práctica fue aprender a manejar archivos y directorios en Linux utilizando la terminal. Aunque en muchos sistemas operativos se pueden realizar estas tareas con interfaces gráficas, el uso de la terminal es fundamental porque ofrece mayor control, rapidez y precisión. Además, en entornos profesionales como servidores, programación y administración de sistemas, la terminal es la herramienta principal.

Durante la práctica se trabajó con comandos básicos que permiten crear, editar, copiar, mover y listar archivos. Estos comandos son la base para comprender cómo funciona la organización interna del sistema operativo. El ejercicio consistió en crear un archivo de texto con 10 comandos básicos de Linux y sus descripciones, mostrar su contenido, generar una copia de respaldo y organizarlo dentro de una subcarpeta.

La importancia de este ejercicio radica en que no solo se obtiene un archivo final, sino que se demuestra el dominio de los comandos y la capacidad de documentar el procedimiento. Esto ayuda a desarrollar disciplina en el uso de la terminal y prepara al estudiante para tareas más avanzadas.

Objetivos

Objetivo general:

- Aprender a manejar archivos y directorios en Linux mediante comandos básicos de la terminal.

Objetivos específicos:

- Crear y editar un archivo de texto desde la terminal.
- Mostrar el contenido de un archivo con comandos de lectura.
- Generar copias de respaldo de archivos.
- Organizar archivos dentro de subcarpetas.
- Documentar el procedimiento con capturas y explicaciones claras.

Desarrollo

Figura 1. Trabajo en la carpeta y creación del archivo comandos.txt

Primero entré a la carpeta `Semana_07` dentro de `Documentos`, que fue el lugar donde guardé todo lo de la práctica. Ahí usé `touch comandos.txt` para crear un archivo vacío y luego lo abrí con `nano comandos.txt` para escribir los 10 comandos básicos de Linux.

Cuando terminé de escribirlos, guardé el archivo y salí del editor. Para confirmar que estaba creado, usé `ls` y apareció `comandos.txt`. Después ejecuté `cat comandos.txt` para mostrar en pantalla lo que había escrito y comprobar que todo estaba correcto.

Luego hice una copia del archivo con `cp comandos.txt respaldo_comandos.txt`. Con `ls` revisé de nuevo y ahora aparecían dos archivos: el original y el respaldo.

Para mantener todo más ordenado, creé una carpeta llamada `archivos` con `mkdir archivos`. Después moví el respaldo a esa carpeta usando `mv respaldo_comandos.txt archivos/`. Finalmente, con `ls archivos` confirmé que el archivo de respaldo estaba dentro de la carpeta.

En esta figura se ve todo el proceso completo: crear el archivo, editarlo, verificarlo, hacer una copia y organizarla en una subcarpeta.

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ cd ~/Documentos/Semana_07
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/Documentos/Semana_07$ touch comandos.t
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/Documentos/Semana_07$ nano comandos.tx
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/Documentos/Semana_07$ ls
comandos.txt
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/Documentos/Semana_07$ cat comandos.txt
pwd - muestra el directorio actual
ls - lista archivos y carpetas
cd - cambia de directorio
mkdir - crea un nuevo directorio
rmdir - borra un directorio vacio
cp - copia archivos o carpetas
mv - mueve o cambia de nombre archivos
rm - borra archivos
cat - muestra el contenido de un archivo
touch - crea un archivo vacio
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/Documentos/Semana_07$ cp comandos.txt
spaldo_comandos.txt
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/Documentos/Semana_07$ ls
comandos.txt  respaldo_comandos.txt
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~/Documentos/Semana_07$
```

Figura 2. Actualización del sistema e instalación de Apache2

Después de terminar con los archivos, lo siguiente fue preparar el sistema para instalar servicios. Primero ejecuté el comando `sudo apt update`. Con esto el sistema revisó los repositorios y me mostró que había paquetes que podían actualizarse. Este paso es importante porque asegura que cuando instalo algo, se use la versión más reciente disponible.

Luego instalé el servidor web Apache2 con el comando `sudo apt install apache2`. En la salida se ve cómo el sistema analiza las dependencias, muestra los paquetes adicionales que se van a instalar y el espacio en disco que se va a usar. Al final me preguntó si quería continuar, lo cual confirma que la instalación estaba lista para ejecutarse.

En esta figura se observa todo ese proceso: primero la actualización de la lista de paquetes y después el inicio de la instalación de Apache2, que es el servidor web que se usaría más adelante para comprobar que funciona correctamente en el navegador.

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para ach:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 78 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ sudo apt install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
0 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 78 no actualizados.
Se necesita descargar 1.906 kB de archivos.
Se utilizarán 7.474 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Figura 3. Verificación del servicio Apache2

Después de instalar Apache2, lo siguiente fue revisar que el servicio estuviera funcionando. Para eso usé el comando `systemctl status apache2.`

En la salida se muestra que el servicio está **activo y en ejecución**. También aparecen detalles como la fecha y hora en que se inició, el número de procesos que están corriendo y el consumo de memoria. Todo esto confirma que el servidor web se levantó correctamente.

Además, en la parte de abajo se ven los mensajes del sistema indicando que Apache2 se inició sin problemas, aunque aparece una advertencia sobre el nombre del servidor. Esa advertencia no afecta el funcionamiento básico, simplemente sugiere configurar el parámetro `ServerName` para evitar el aviso.

En esta figura se observa claramente que Apache2 ya está instalado y corriendo en el sistema, lo cual es un paso clave antes de probarlo en el navegador.

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-03-21 16:43:34 CST; 24s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 10826 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 18045)
     Memory: 5.6M (peak: 7.6M)
        CPU: 28ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─10826 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─10828 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─10829 /usr/sbin/apache2 -k start

mar 21 16:43:34 ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx systemd[1]: Starting apache2.serv
mar 21 16:43:34 ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx apachectl[10822]: AH00558: apache
mar 21 16:43:34 ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx systemd[1]: Started apache2.servi
lines 1-16/16 (END)
```

Figura 4. Comprobación en el navegador

Después de instalar y verificar que el servicio Apache2 estaba activo, lo probé directamente en el navegador escribiendo `localhost` en la barra de direcciones. Al hacerlo apareció la página por defecto de Apache con el mensaje **“It works!”**.

Esta página es la confirmación de que el servidor web está funcionando correctamente en mi máquina. Además, muestra información sobre la configuración de Apache en Ubuntu y dónde se encuentran los archivos principales, como el `index.html` que se puede reemplazar para poner un sitio propio.

En esta figura se ve claramente que el servidor ya está instalado, activo y respondiendo a las peticiones desde el navegador, lo cual completa la prueba de que Apache2 quedó configurado de manera correcta.

Figura 5. Instalación de OpenSSH Server

Después de comprobar que Apache estaba funcionando, lo siguiente fue instalar el servicio SSH para poder conectarme de manera remota a la computadora. Primero ejecuté `sudo apt update` para que el sistema revisará los repositorios y tuviera la lista de paquetes actualizada.

Luego corrí el comando `sudo apt install openssh-server`. En la salida se ve cómo el sistema analiza las dependencias, muestra los paquetes adicionales que se van a instalar y el espacio en disco que se va a usar. Al final me preguntó si quería continuar, lo cual confirma que la instalación estaba lista para ejecutarse.

Este paso es importante porque SSH es una herramienta básica para administración remota: permite entrar a la máquina desde otra computadora usando la terminal, sin necesidad de estar físicamente frente al equipo.

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-03-21 16:43:34 CST; 24s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 10826 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 18045)
     Memory: 5.6M (peak: 7.6M)
        CPU: 28ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─10826 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─10828 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─10829 /usr/sbin/apache2 -k start

mar 21 16:43:34 ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx systemd[1]: Starting apache2.serv
mar 21 16:43:34 ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx apachectl[10822]: AH00558: apache
mar 21 16:43:34 ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx systemd[1]: Started apache2.servi
lines 1-16/16 (END)
```

Figura 6. Instalación y verificación de OpenSSH

Después de trabajar con Apache, instalé el servidor SSH usando el comando `sudo apt install openssh-server`. En la salida se muestra que el paquete ya estaba en su versión más reciente, así que no fue necesario descargar nada adicional.

Luego ejecuté `systemctl status ssh` para revisar si el servicio estaba activo. El resultado indica que el servicio está instalado pero aparece como **inactivo (dead)**. Esto significa que el servidor SSH está disponible en el sistema, pero todavía no se ha iniciado para aceptar conexiones remotas.

En esta figura se observa claramente el proceso: primero la confirmación de que OpenSSH está instalado y después la verificación de su estado, que en este caso muestra que el servicio aún no está corriendo.

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ sudo apt install openssh-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
openssh-server ya está en su versión más reciente (1:9.6p1-3ubuntu13.15).
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 77 no actualizados.
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$
```

Figura 7. Verificación de interfaces de red

Después de instalar y revisar el estado de SSH, lo siguiente fue comprobar la configuración de red de la computadora. Para eso ejecuté el comando `ip a`.

En la salida aparecen las diferentes interfaces de red:

- La interfaz **lo** (loopback), que siempre está activa y usa la dirección `127.0.0.1`.
- La interfaz **eno1** (cable ethernet), que en este caso aparece apagada.
- La interfaz **wlo1** (wifi), que sí está activa y muestra la dirección IP `192.168.1.71`. También aparecen varias direcciones IPv6 y la dirección de enlace local.

Con esta información confirmé que la conexión principal de la máquina es por wifi y que el sistema tiene asignada una dirección IP válida dentro de la red local. Esto es importante porque SSH necesita que la computadora tenga una dirección IP activa para poder recibir conexiones remotas.

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group defau
lt qlen 1000
    link/ether 30:13:8b:84:2f:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
3: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default ql
en 1000
    link/ether 94:bb:43:26:22:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname wlp4s0
    inet 192.168.1.71/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlo1
       valid_lft 85556sec preferred_lft 85556sec
    inet6 2806:108e:27:c9ff:39ab:9477:bac0:f4f8/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 85942sec preferred_lft 85278sec
    inet6 2806:108e:27:c9ff:8b0d:d442:a6ed:a3d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixr
oute
       valid_lft 85942sec preferred_lft 85942sec
    inet6 fe80::4846:7827:2c2b:5950/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$
```

Conclusión

La práctica permitió aplicar y comprender comandos básicos de Linux para la gestión de archivos y directorios. Se logró crear un archivo de texto, editarlo, mostrar su contenido, generar una copia de respaldo y organizarlo dentro de una subcarpeta.

Más allá del archivo final, lo importante fue el procedimiento realizado en la terminal, ya que demuestra el dominio de comandos esenciales y la capacidad de trabajar sin depender de interfaces gráficas. Durante el ejercicio se presentaron pequeñas dificultades, como aprender a guardar y salir correctamente de `nano`, pero al resolverlas se reforzó el aprendizaje.

Este tipo de prácticas son fundamentales porque preparan al estudiante para tareas más complejas en administración de sistemas y refuerzan la importancia de la terminal como herramienta principal en Linux.